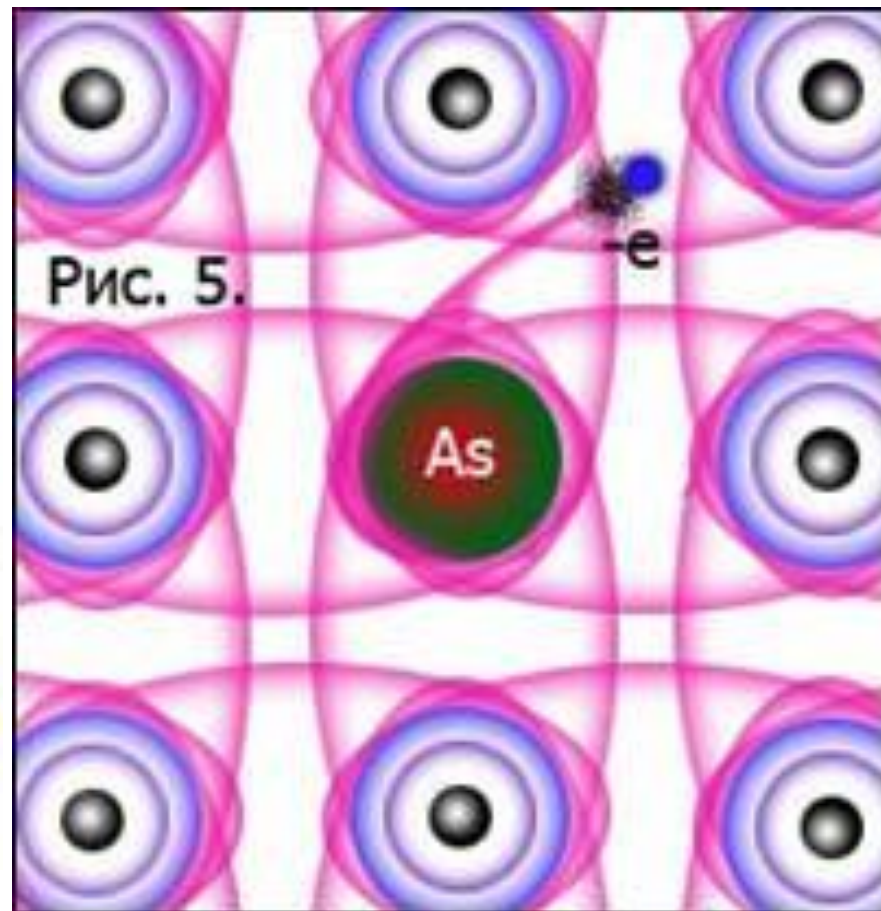
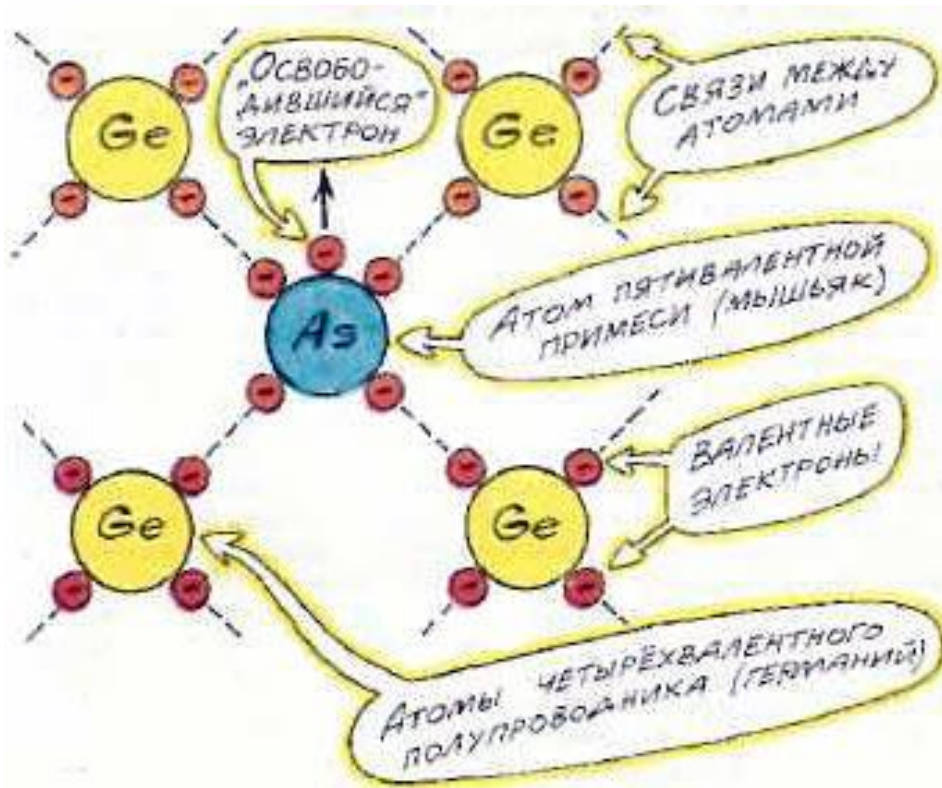


Лекция 6: Примеси в полупроводниках.

- **Появление состояний в запрещённой зоне при введении примесей.**
- **Доноры и акцепторы.**
- **Мелкие или водородоподобные примеси.**
- **Легированные полупроводники n и p типов, примесная зона.**
- **Электронейтральность, нахождение уровня Ферми при заданной концентрации доноров и акцепторов.**
- **Зависимость концентрации свободных носителей заряда от температуры в легированных полупроводниках.**
- **Истощение примеси.**

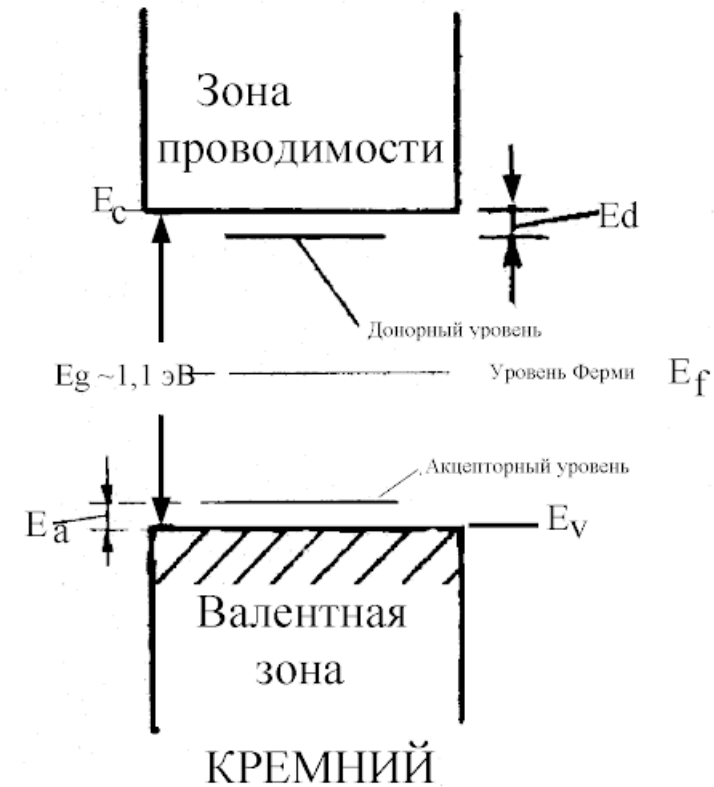
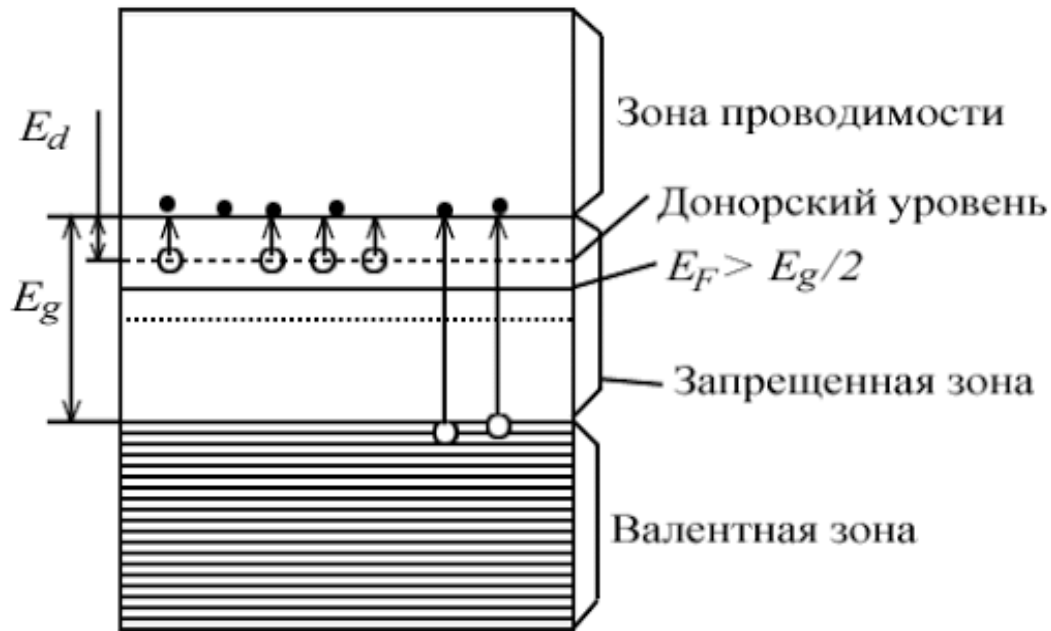
Примеси в полупроводниках

«Donare» - отдавать, дарить, жертвовать. Например элемент V группы (мышьяк) в кремнии или германии.



«Лишний» электрон имеет меньшую энергию связи!
А что с элементом III-ей группы?

Появление состояний в запрещённой зоне при введении примесей



Мелкая примесь - Для образования свободного электрона или дырки требуется меньше энергии!

Примесные полупроводники

«Donare» - отдавать, дарить, жертвовать. Например элемент V группы (мышьяк) в кремнии.

Рассмотрим случай, когда концентрация доноров много больше концентрации собственных электронов.

$$\frac{\delta n_d}{\delta t} = \nu_g N_D e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$$

Темп генерации электронов в ед. объеме

$$\frac{\delta n_d}{\delta t} = -\nu_r \frac{n_d n_d}{N_D}$$

Темп рекомбинации электронов определяется рекомбинацией на ионизованных донорах.

$$N_D^+ \cong n_d$$

В полупроводнике n-типа

$$n_d = N_D e^{-\frac{\Delta E}{2kT}}$$

Темп генерации дырок примерно тот же, что и для собственного полупроводника, а вот рекомбинируют они гораздо чаще (так как электронов больше, значит

$$p_d = p_i \frac{n_i}{n_d}, n_d p_d = n_i p_i$$

Мелкая примесь

Кулоновский потенциал. Приближение эффективной массы.

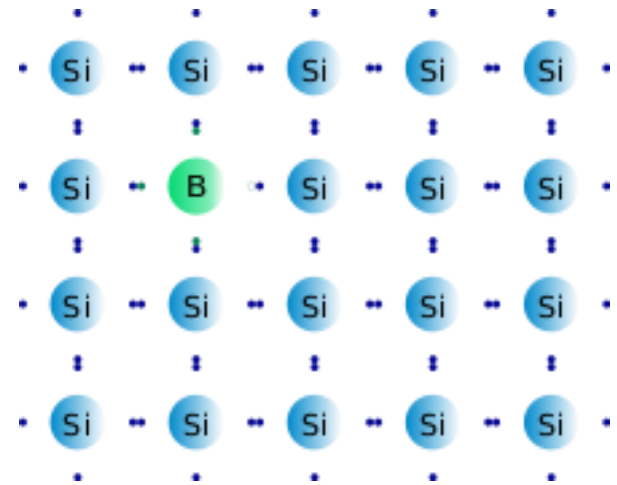
При движении в центральном поле уравнение Шредингера сводится к одномерному

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla_r^2 + \frac{e^2}{\epsilon r} \right\} F(r) = E_n F(r)$$

Здесь $F(r)$ – «оггибающая» волновой функции

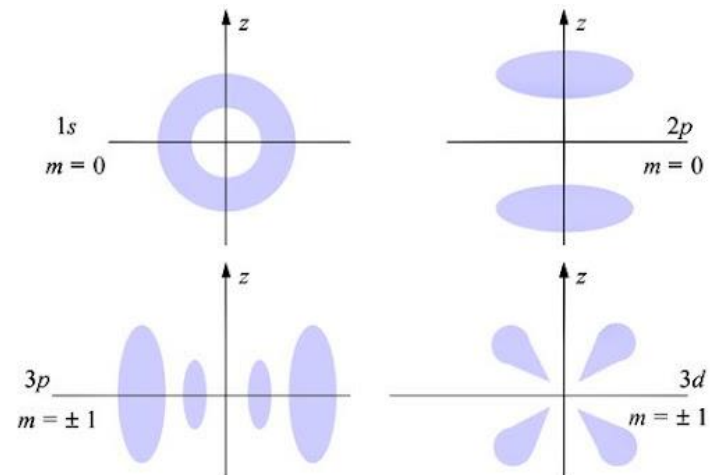
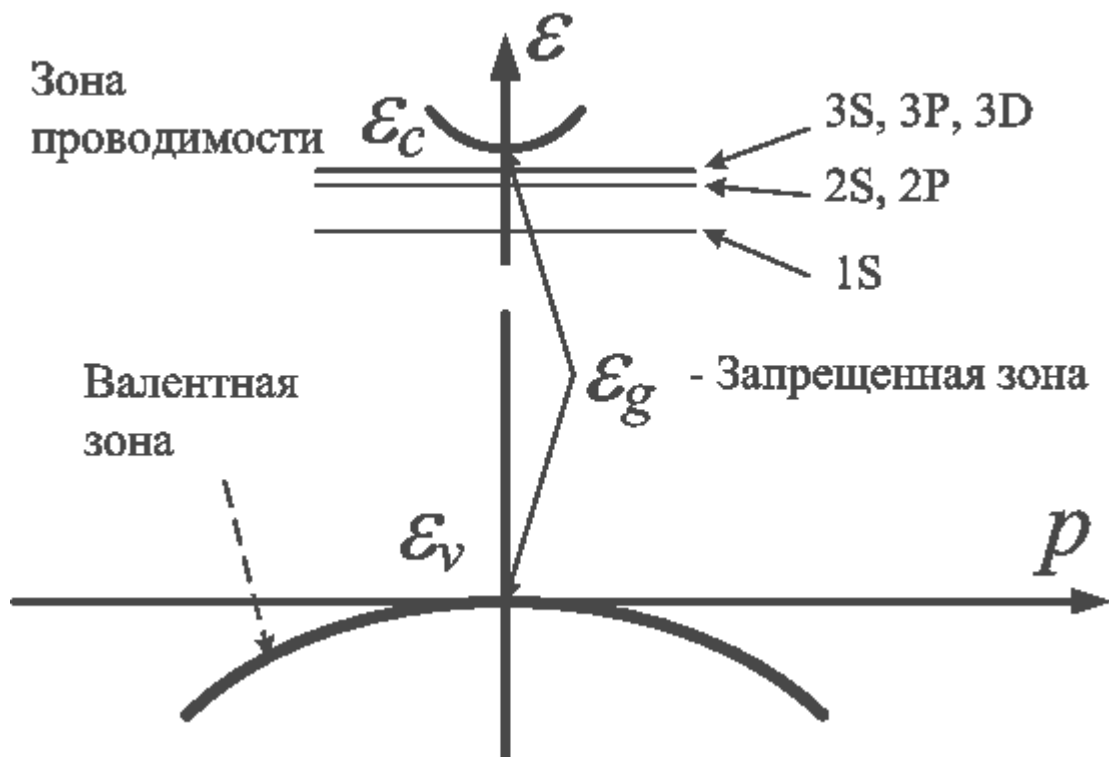
$$\Delta E = \frac{m^*}{m_0} \frac{1}{\epsilon^2} \frac{e^4 m_0}{2\hbar^2}$$

$$a^* = \frac{\epsilon \cdot m_0}{m^*} \frac{\hbar^2}{m_0 e^2}$$



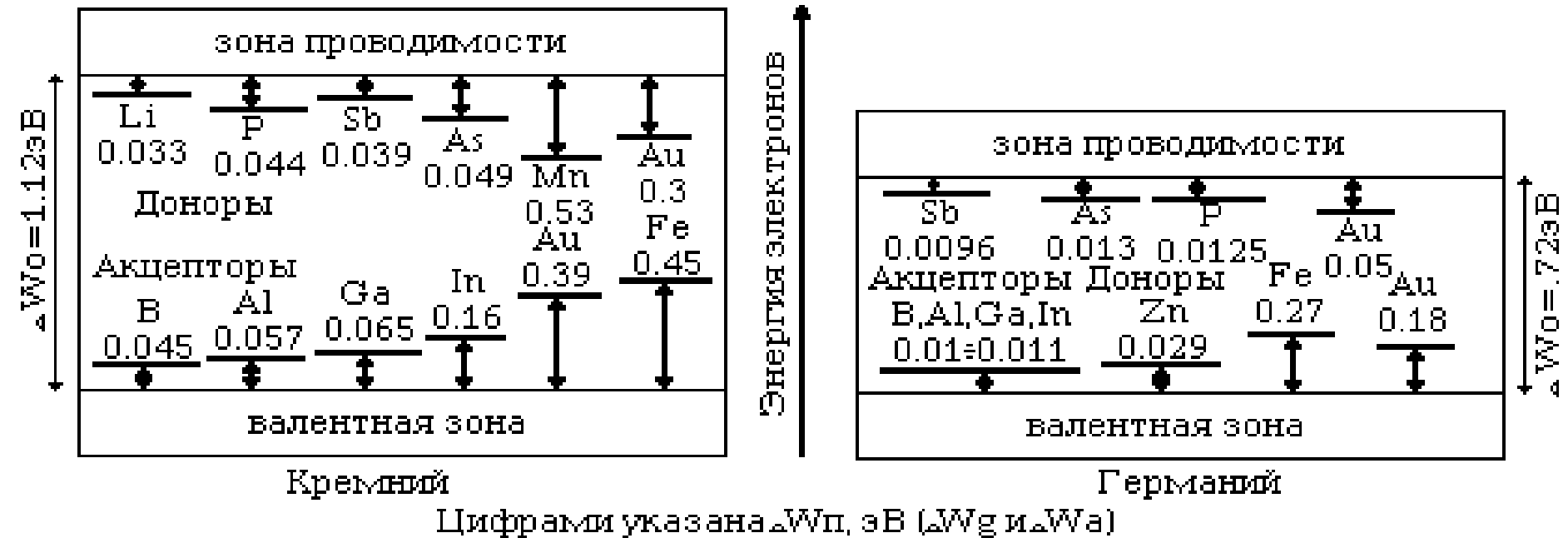
Водородоподобные уровни. Здесь ϵ - диэлектрическая проницаемость.

Водородоподобные центры



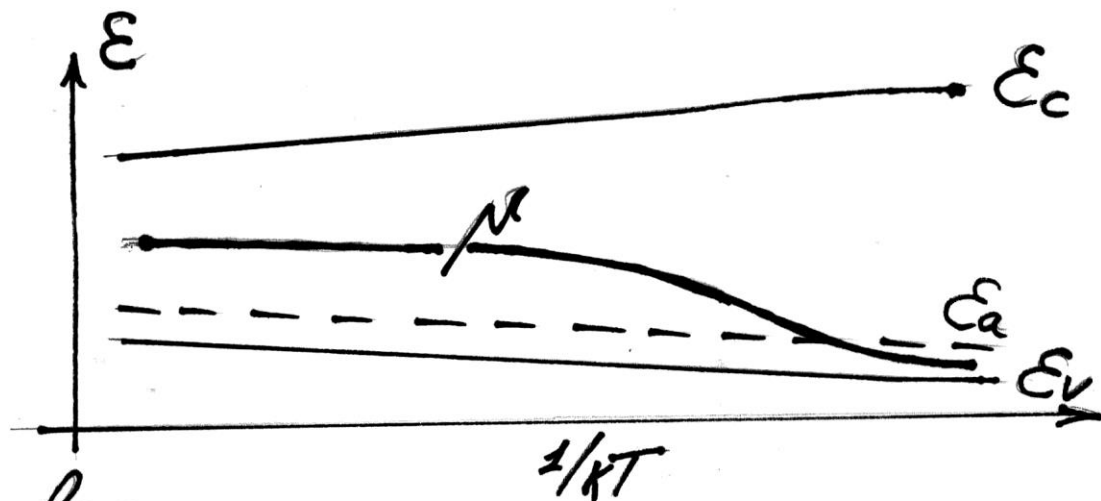
Энергия ионизации донора.

Мелкие примеси в кремнии и германии

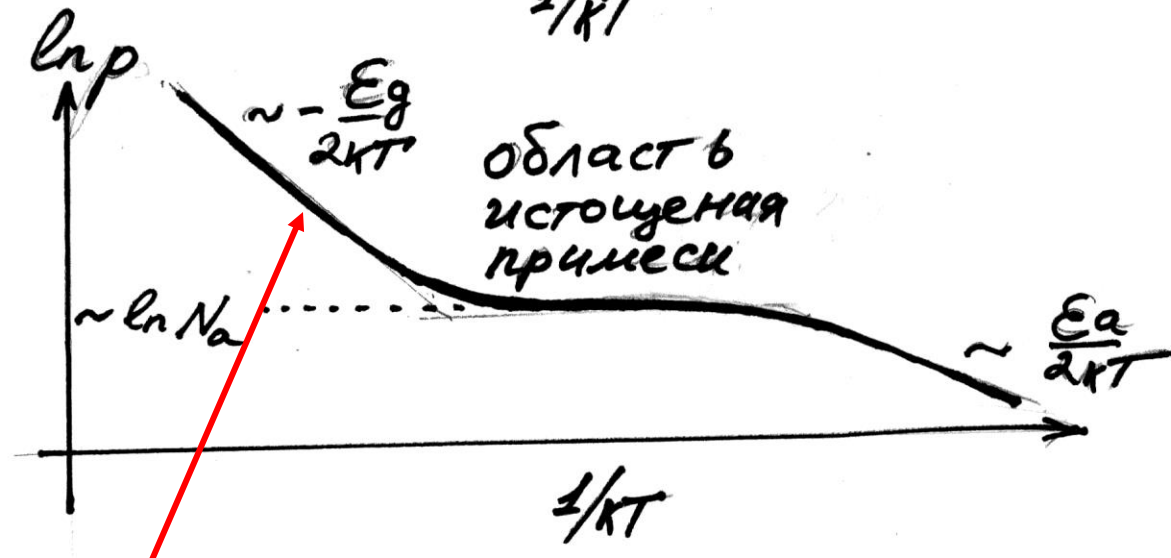


Энергия ионизации

Истощение примеси



$$kT > \frac{\epsilon_g}{2 \ln \left(\frac{\sqrt{N_c N_v}}{N_a} \right)}$$

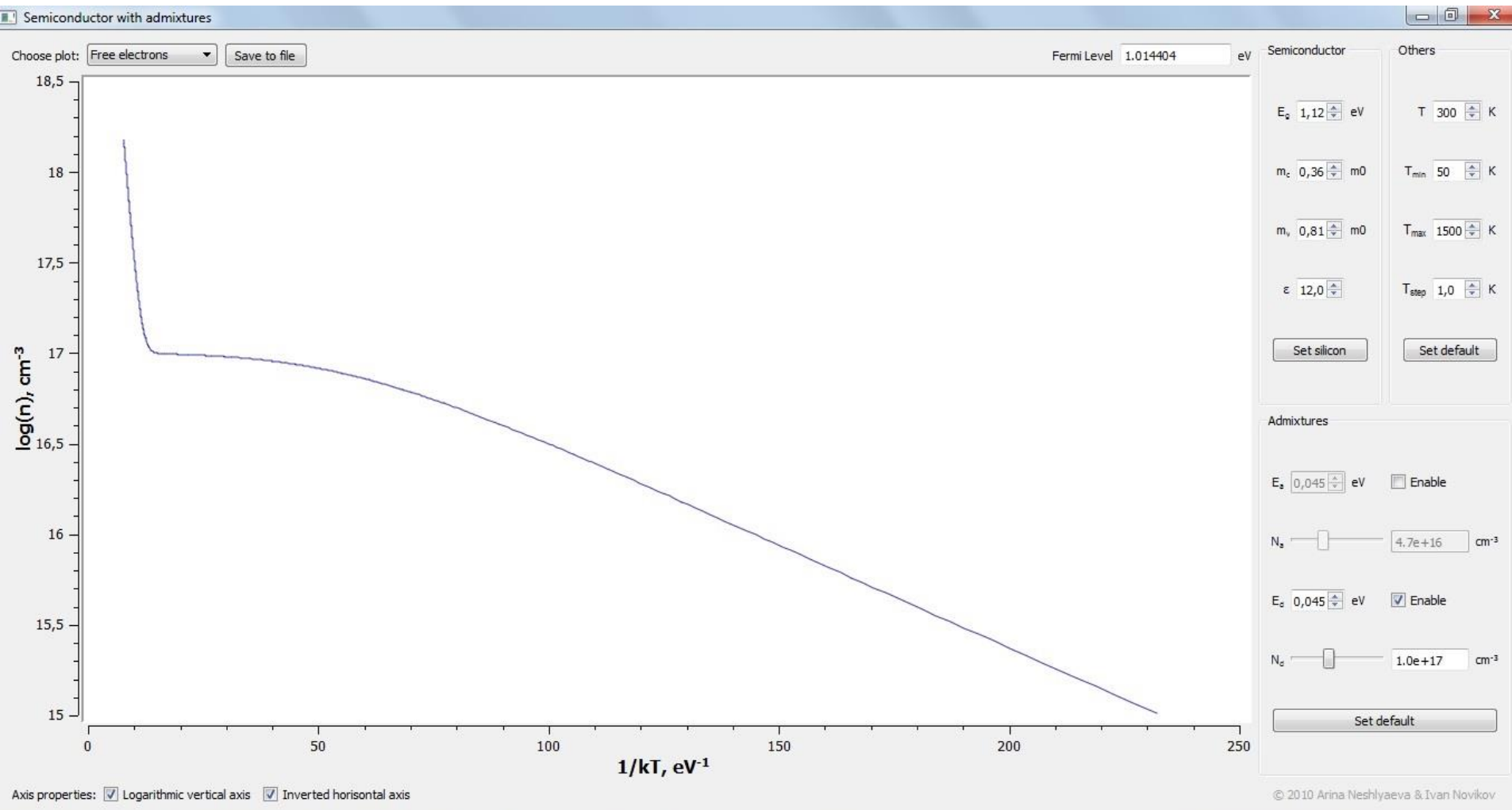


$$kT > \frac{E_g}{\ln \left(\frac{N_c \cdot N_v}{N_a^2} \right)}$$

Область собственной проводимости

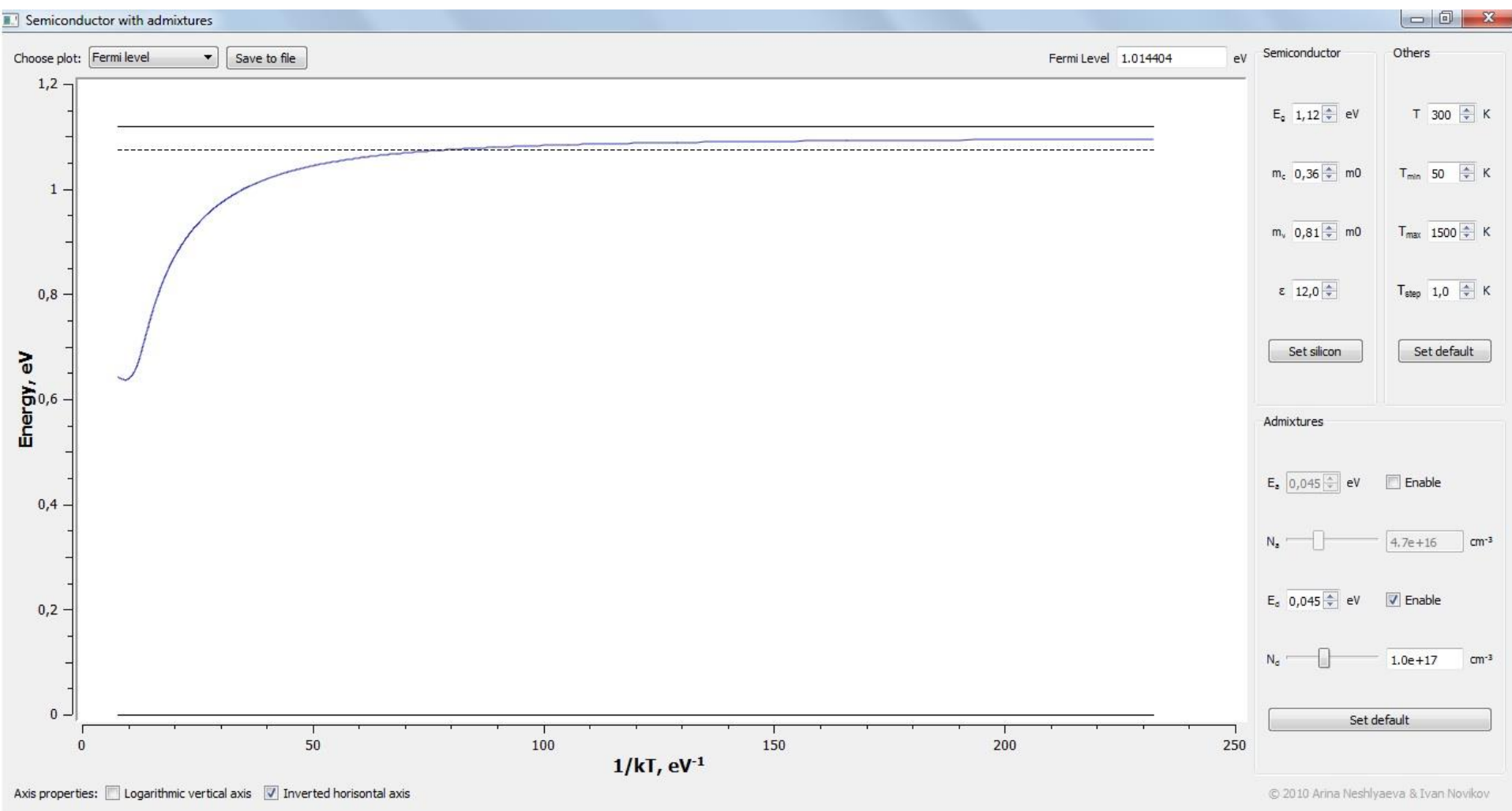
Положение уровня Ферми от температуры

Примеры расчетов



Логарифм концентрации электронов от обратной температуры. Кремний с донорами

Расчет положения уровня Ферми



Энергии ионизации некоторых примесей в наиболее распространённых полупроводниках

Энергии ионизации доноров в германии и кремнии (эВ)

	P	As	Sb
Si	0.045	0.049	0.039
Ge	0.012	0.0127	0.0096

Энергии ионизации акцепторов в германии и кремнии (эВ)

	B	Al	Ga	In
Si	0.045	0.057	0.065	0.16
Ge	0.0104	0.0102	0.0108	0.0112

Образование примесной зоны



Изменение энергии ионизации акцепторной примеси бора с ростом его концентрации в кремнии.

Статистика электронов и дырок реальных полупроводников. Термосопротивления.

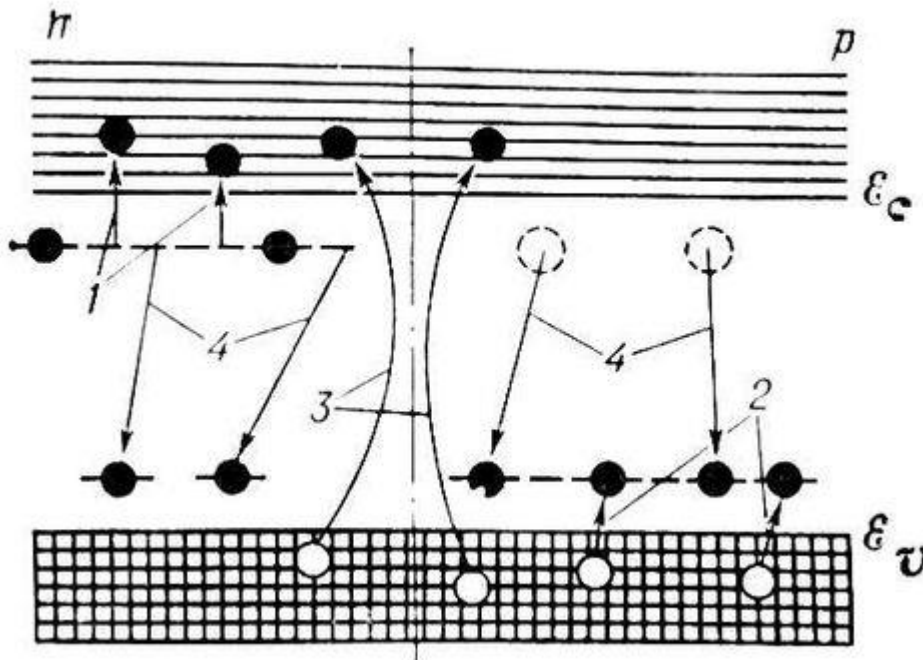
Неравновесная статистика.

- **Компенсация, глубокие центры.**
- **Экспериментальные методы примесного контроля.**
- **Термосопротивления, болметры.**
- **Отклонение от равновесного распределения. Время жизни неравновесных носителей заряда. Понятие квази-уровня Ферми.**

Компенсация примеси

Как сделать высоко-омный полупроводник?

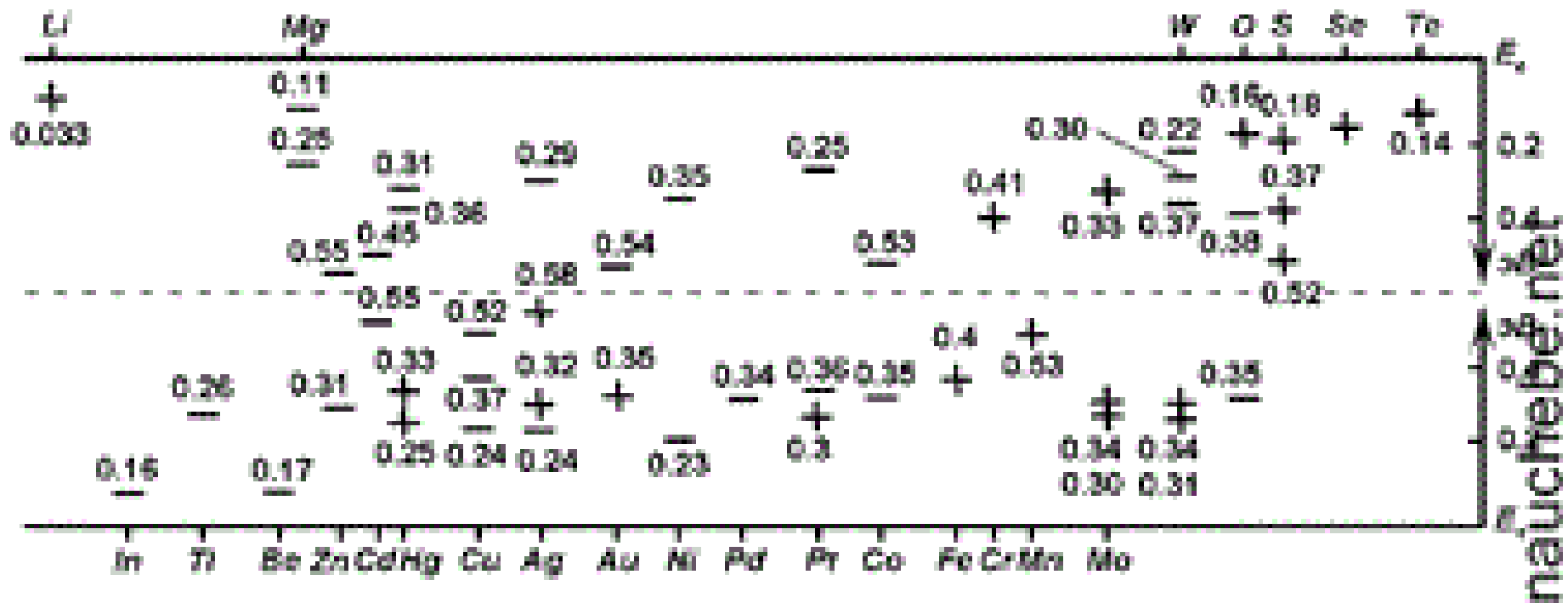
- 1) Изготовление полупроводников с собственным типом проводимости.
- 2) Если есть доноры – ввести столько же акцепторов. Проблема точной компенсации.



Компенсация примеси глубокими центрами

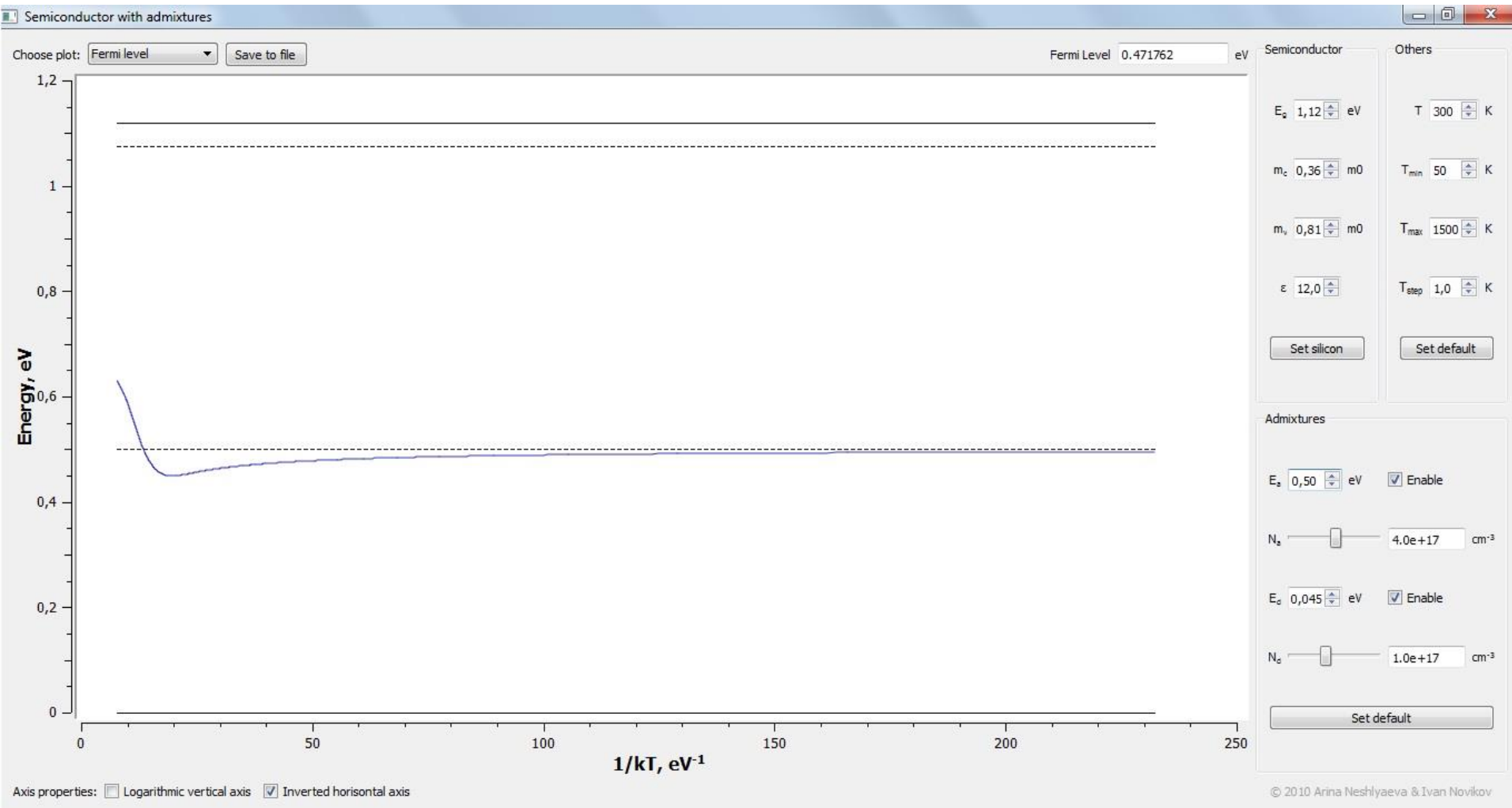
Глубокие центры – ловушки для свободных электронов и дырок.

В равновесном состоянии концентрация носителей заряда такая же как и в собственном полупроводнике – Но! Происходит изменение времени жизни носителей заряда.



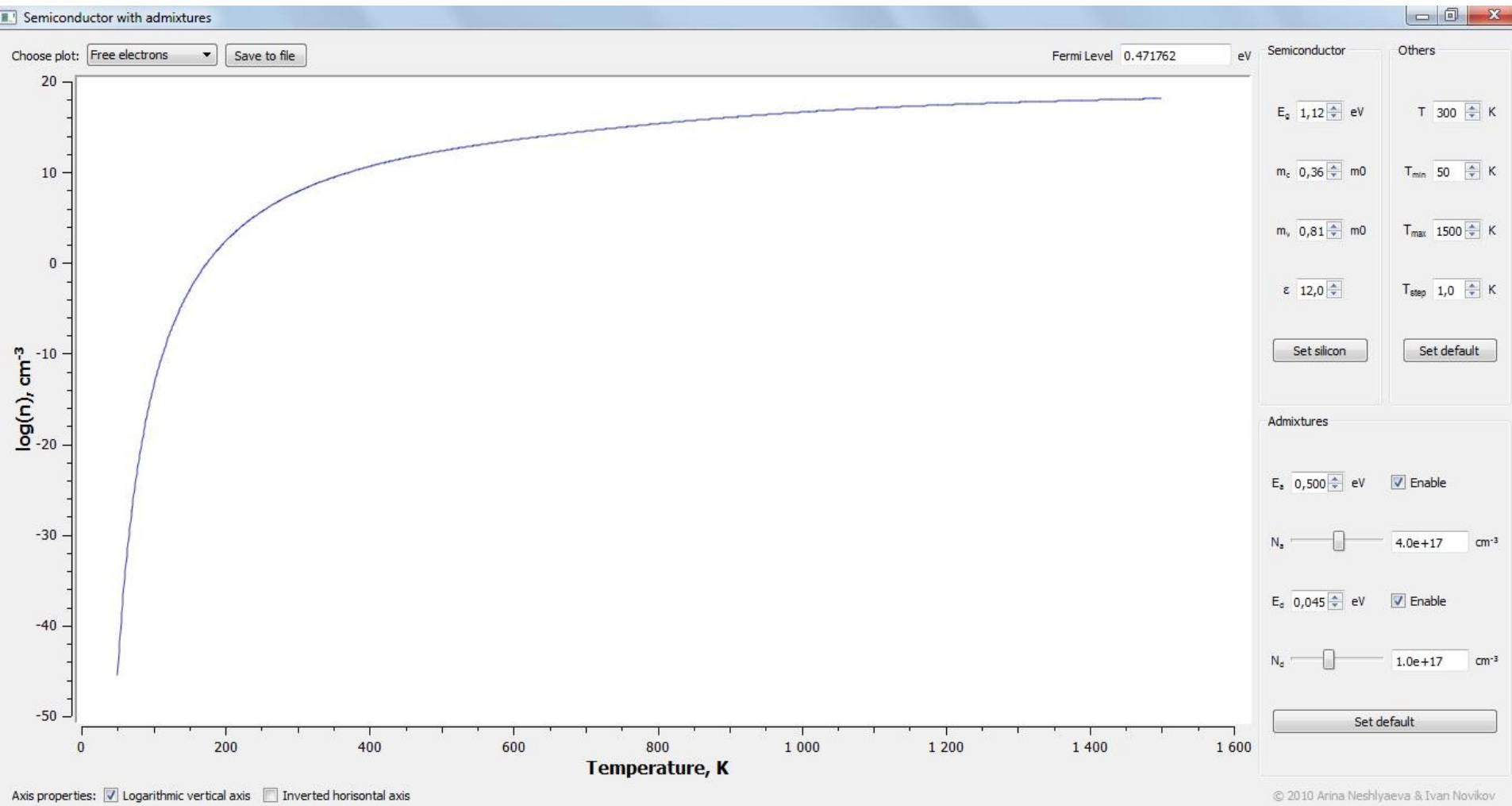
Примеси в кремнии + доноры, - акцепторы. Есть ещё и дефекты.

Расчет компенсации примеси



Компенсируем мелкий донор глубоким акцептором
— уровень Ферми глубоко в запрещенной зоне!

Расчет компенсации примеси

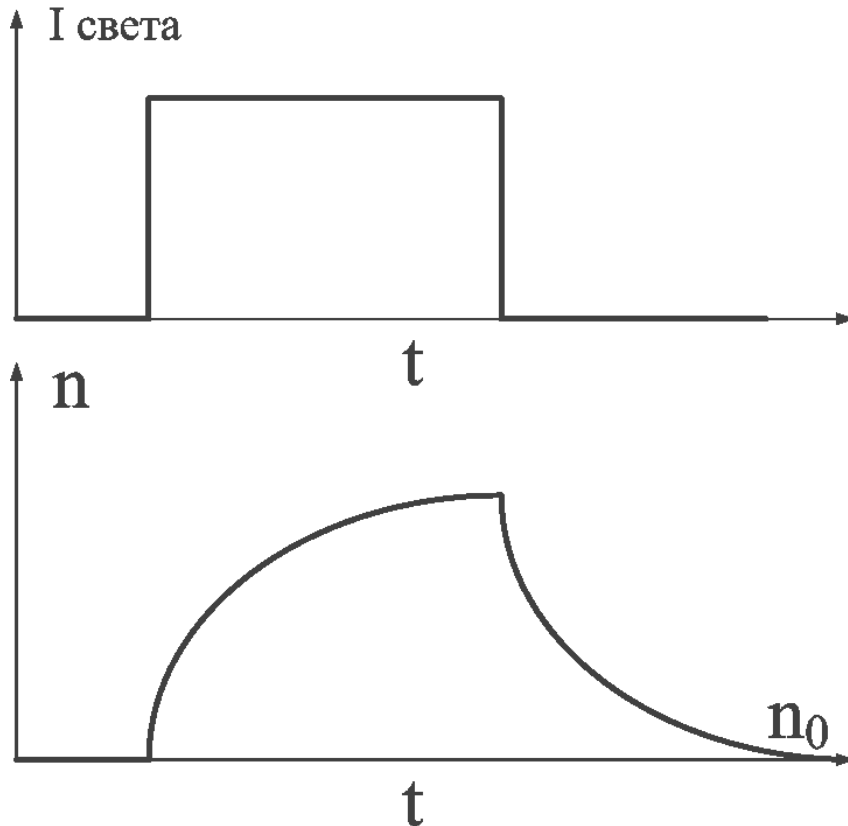


Видно, что при комнатной температуре концентрация свободных электронов меньше 10^{10} cm^{-3}

Неравновесные, квазиравновесные условия

Понятие квазиуровня Ферми.

При освещении полупроводника, при инжекции носителей заряда из контактов – концентрация электронов и дырок отклоняются от равновесной концентрации.



Изменение концентрации свободных электронов от времени при освещении импульсом света

Квазиуровень Ферми – когда нет идеального равновесия, но статистика Ферми ещё работает (электроны «термализуются») – может быть разным для электронов и дырок.

Приборное применение

Термосопротивления (терморезисторы)



Датчик температуры

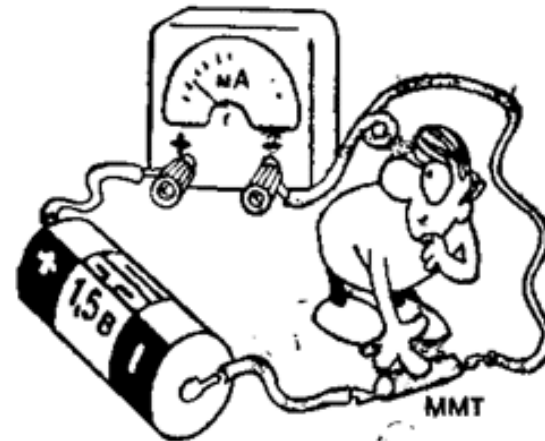
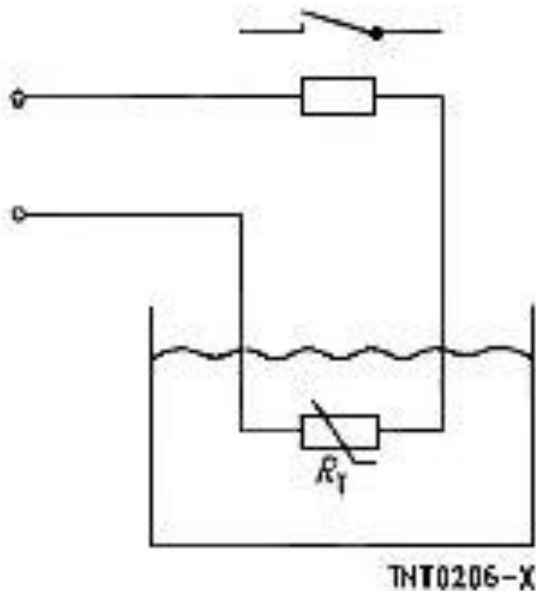


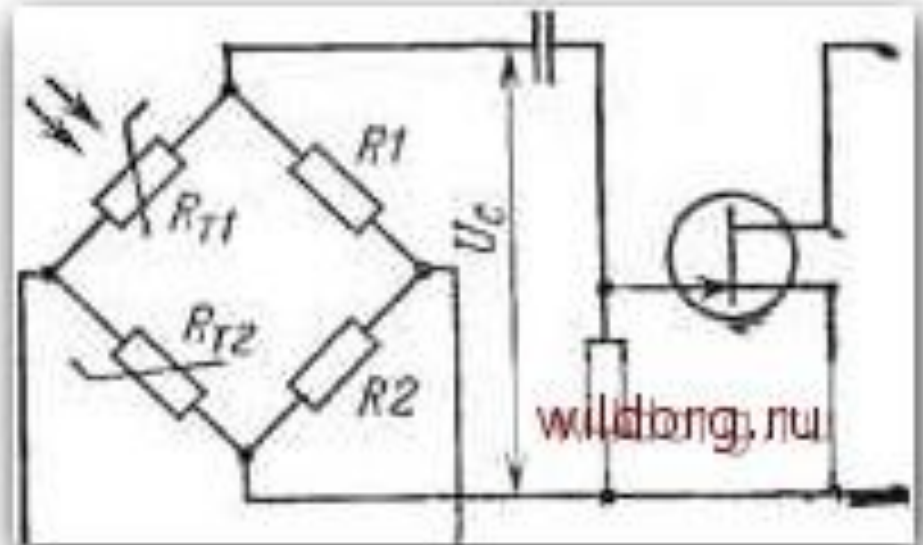
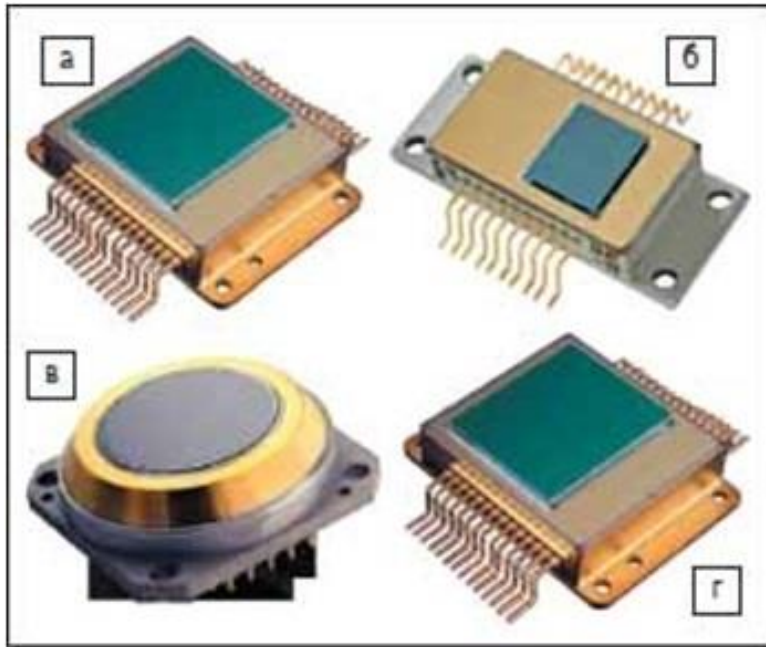
Рис. 10



Измеритель уровня жидкости — в жидкости сопротивление сильнее охлаждается и температура ниже, ток меньше критического.

Болометры (измерители лучей)

Тепловые лучи греют полупроводник, разница в температуре в сотые доли градуса существенно меняет сопротивление.



Так как энергия фотона может быть и меньше ширины запрещенной зоны полупроводника можно регистрировать инфракрасные лучи (но необходимо поглощающее покрытие – например сажа)

Когда изготовлены первые болометры?

Вопросы на экзамене:

- 9. Зависимость концентрации свободных носителей заряда от температуры в собственных и примесных полупроводниках (качественно). Истошение примеси, компенсация.**
- 10. Доноры и акцепторы. Мелкие или водородоподобные примеси. Примесная зона.**